

Équations

Corrigé — Seconde

Ce corrigé regroupe l'ensemble du chapitre : exercices 1 à 5, puis 6 à 10.

Partie 1 — Exercices 1 à 5

Exercice 1 – Premier degré

a) $-3x + 6 = -5x + 2$

$$-3x + 5x = 2 - 6 \quad \leftarrow \text{On ramène les « } x \text{ » à gauche et les « nombres » à droite.}$$

$$2x = -4 \quad \leftarrow \text{Réduire.}$$

$$x = \frac{-4}{2} \quad \leftarrow \text{On divise par 2.}$$

$$x = -2$$

La solution est donc -2 . On note : $S = \{-2\}$.

b) $2(x + 3) = -(x + 7) + 3$

$$2x + 6 = -x - 7 + 3 \quad \leftarrow \text{On développe.}$$

$$2x + x = -7 + 3 - 6 \quad \leftarrow \text{On ramène les « } x \text{ » à gauche et les « nombres » à droite.}$$

$$3x = -10 \quad \leftarrow \text{Réduire.}$$

$$x = -\frac{10}{3} \quad \leftarrow \text{On divise par 3.}$$

La solution est donc $-\frac{10}{3}$. On note : $S = \left\{-\frac{10}{3}\right\}$.

Exercice 2 – Équation produit

a) $12x^2 - 8x = 0$. On factorise par le facteur commun $4x$:

$$4x(3x - 2) = 0$$

Un produit de facteurs est nul :

$$4x = 0 \quad \text{ou} \quad 3x - 2 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad 3x = 2$$

$$x = \frac{2}{3}$$

Les solutions sont 0 et $\frac{2}{3}$. On note : $S = \left\{0; \frac{2}{3}\right\}$.

b) $(-3x + 4)(1 - 5x) - (3x + 8)(-3x + 4) = 0$.

On **factorise** par le facteur commun $(-3x + 4)$:

$$(-3x + 4)[(1 - 5x) - (3x + 8)] = 0$$

$$(-3x + 4)(1 - 5x - 3x - 8) = 0$$

$$(-3x + 4)(-8x - 7) = 0$$

Un produit de facteurs est nul :

$$-3x + 4 = 0 \quad \text{ou} \quad -8x - 7 = 0$$

$$-3x = -4 \quad \text{ou} \quad -8x = 7$$

$$x = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{7}{8}$$

Les solutions sont $-\frac{7}{8}$ et $\frac{4}{3}$. On note : $S = \left\{-\frac{7}{8}; \frac{4}{3}\right\}$.

Exercice 3 – Équation de la forme $x^2 = a$

a) $x^2 = 64$. Comme $64 > 0$, l'équation admet deux solutions : $x = \sqrt{64} = 8$ et $x = -\sqrt{64} = -8$.
On note : $S = \{-8; 8\}$.

b) $x^2 = -3$. Comme $-3 < 0$, un carré ne pouvant être négatif, l'équation **n'a pas de solution** dans $\mathbb{R}$. On note : $S = \emptyset$.

c) $(2x + 3)^2 = 25$. On a alors $2x + 3 = 5$ ou $2x + 3 = -5$:

$$2x + 3 = 5 \quad \text{ou} \quad 2x + 3 = -5$$

$$2x = 2 \quad \text{ou} \quad 2x = -8$$

$$x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -4$$

Les solutions sont -4 et 1 . On note : $S = \{-4; 1\}$.

Exercice 4 – Équation quotient

On résout $\frac{3x - 6}{-2x - 1} = 0$.

L'équation n'est pas définie pour $-2x - 1 = 0$, soit $x = -\frac{1}{2}$ (*valeur interdite*).

Pour $x \neq -\frac{1}{2}$, l'équation $\frac{3x - 6}{-2x - 1} = 0$ équivaut à $3x - 6 = 0$, soit $3x = 6$, d'où $x = 2$.

Comme $2 \neq -\frac{1}{2}$, cette valeur convient. On note : $S = \{2\}$.

Exercice 5 – Problème

1) D'après le plan, la piscine est un rectangle de largeur $(6 - x)$ mètres et de longueur $(12 + x)$ mètres. Son aire vaut donc :

$$A(x) = (6 - x)(12 + x) = 72 + 6x - 12x - x^2 = -x^2 - 6x + 72.$$

2) Pour établir cette égalité, il suffit de **développer** le membre de droite :

$$-(x + 3)^2 + 81 = -(x^2 + 6x + 9) + 81 = -x^2 - 6x - 9 + 81 = -x^2 - 6x + 72.$$

On a donc bien, pour tout nombre réel x : $-x^2 - 6x + 72 = -(x + 3)^2 + 81$.

3) a. Résoudre le problème, c'est trouver x tel que l'aire soit égale à 56 m^2 , soit $A(x) = 56$:

$$-(x + 3)^2 + 81 = 56 \iff -(x + 3)^2 = 56 - 81 \iff -(x + 3)^2 = -25 \iff (x + 3)^2 = 25.$$

Le problème revient donc à résoudre $(x + 3)^2 = 25$.

3) b. On a $x + 3 = 5$ ou $x + 3 = -5$:

$$\begin{array}{ll} x + 3 = 5 & \text{ou} \quad x + 3 = -5 \\ x = 2 & \text{ou} \quad x = -8 \end{array}$$

Les solutions de l'équation sont -8 et 2 .

Dimensions de la piscine. La quantité x est une longueur : on doit avoir $x \geq 0$ (et $6 - x > 0$). La solution -8 est donc à rejeter, et seule $x = 2$ convient.

Les dimensions de la piscine sont alors :

$$\text{largeur} = 6 - 2 = 4 \text{ m}, \quad \text{longueur} = 12 + 2 = 14 \text{ m}.$$

Vérification : $4 \times 14 = 56 \text{ m}^2$. ✓

Partie 2 — Exercices 6 à 10**Exercice 6 – Premier degré**

a) $-4x + 5 = -6x + 1$

$$-4x + 6x = 1 - 5 \quad \leftarrow \text{On ramène les « } x \text{ » à gauche et les « nombres » à droite.}$$

$$2x = -4 \quad \leftarrow \text{Réduire.}$$

$$x = \frac{-4}{2} \quad \leftarrow \text{On divise par 2.}$$

$$x = -2$$

La solution est donc -2 . On note : $S = \{-2\}$.

b) $3(x + 2) = -(x + 5) + 4$

$$3x + 6 = -x - 5 + 4 \quad \leftarrow \text{On développe.}$$

$$3x + x = -5 + 4 - 6 \quad \leftarrow \text{On ramène les « } x \text{ » à gauche et les « nombres » à droite.}$$

$$4x = -7 \quad \leftarrow \text{Réduire.}$$

$$x = -\frac{7}{4} \quad \leftarrow \text{On divise par 4.}$$

La solution est donc $-\frac{7}{4}$. On note : $S = \left\{-\frac{7}{4}\right\}$.

Exercice 7 – Équation produit

a) $15x^2 - 10x = 0$. On factorise par le facteur commun $5x$:

$$5x(3x - 2) = 0$$

Un produit de facteurs est nul :

$$5x = 0 \quad \text{ou} \quad 3x - 2 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad 3x = 2$$

$$x = \frac{2}{3}$$

Les solutions sont 0 et $\frac{2}{3}$. On note : $S = \left\{0; \frac{2}{3}\right\}$.

b) $(-2x + 5)(1 - 4x) - (3x + 7)(-2x + 5) = 0$.

On **factorise** par le facteur commun $(-2x + 5)$:

$$(-2x + 5)[(1 - 4x) - (3x + 7)] = 0$$

$$(-2x + 5)(1 - 4x - 3x - 7) = 0$$

$$(-2x + 5)(-7x - 6) = 0$$

Un produit de facteurs est nul :

$$-2x + 5 = 0 \quad \text{ou} \quad -7x - 6 = 0$$

$$-2x = -5 \quad \text{ou} \quad -7x = 6$$

$$x = \frac{5}{2} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{6}{7}$$

Les solutions sont $-\frac{6}{7}$ et $\frac{5}{2}$. On note : $S = \left\{-\frac{6}{7}; \frac{5}{2}\right\}$.

Exercice 8 – Équation de la forme $x^2 = a$

a) $x^2 = 49$. Comme $49 > 0$, l'équation admet deux solutions : $x = \sqrt{49} = 7$ et $x = -\sqrt{49} = -7$. On note : $S = \{-7; 7\}$.

b) $x^2 = -5$. Comme $-5 < 0$, un carré ne pouvant être négatif, l'équation **n'a pas de solution** dans $\mathbb{R}$. On note : $S = \emptyset$.

c) $(3x + 1)^2 = 16$. On a alors $3x + 1 = 4$ ou $3x + 1 = -4$:

$$3x + 1 = 4 \quad \text{ou} \quad 3x + 1 = -4$$

$$3x = 3 \quad \text{ou} \quad 3x = -5$$

$$x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{5}{3}$$

Les solutions sont $-\frac{5}{3}$ et 1. On note : $S = \left\{-\frac{5}{3}; 1\right\}$.

Exercice 9 – Équation quotient

On résout $\frac{4x - 12}{-2x - 5} = 0$.

L'équation n'est pas définie pour $-2x - 5 = 0$, soit $x = -\frac{5}{2}$ (*valeur interdite*).

Pour $x \neq -\frac{5}{2}$, l'équation $\frac{4x - 12}{-2x - 5} = 0$ équivaut à $4x - 12 = 0$, soit $4x = 12$, d'où $x = 3$.

Comme $3 \neq -\frac{5}{2}$, cette valeur convient. On note : $S = \{3\}$.

Exercice 10 – Problème

1) D'après le plan, la piscine est un rectangle de largeur $(8 - x)$ mètres et de longueur $(10 + x)$ mètres. Son aire vaut donc :

$$A(x) = (8 - x)(10 + x) = 80 + 8x - 10x - x^2 = -x^2 - 2x + 80.$$

2) Pour établir cette égalité, il suffit de **développer** le membre de droite :

$$-(x + 1)^2 + 81 = -(x^2 + 2x + 1) + 81 = -x^2 - 2x - 1 + 81 = -x^2 - 2x + 80.$$

On a donc bien, pour tout nombre réel x : $-x^2 - 2x + 80 = -(x + 1)^2 + 81$.

3) a. Résoudre le problème, c'est trouver x tel que l'aire soit égale à 45 m^2 , soit $A(x) = 45$:

$$-(x + 1)^2 + 81 = 45 \iff -(x + 1)^2 = 45 - 81 \iff -(x + 1)^2 = -36 \iff (x + 1)^2 = 36.$$

Le problème revient donc à résoudre $(x + 1)^2 = 36$.

3) b. On a $x + 1 = 6$ ou $x + 1 = -6$:

$$\begin{array}{ll} x + 1 = 6 & \text{ou} \quad x + 1 = -6 \\ x = 5 & \text{ou} \quad x = -7 \end{array}$$

Les solutions de l'équation sont -7 et 5 .

Dimensions de la piscine. La quantité x est une longueur : on doit avoir $x \geq 0$ (et $8 - x > 0$). La solution -7 est donc à rejeter, et seule $x = 5$ convient.

Les dimensions de la piscine sont alors :

$$\text{largeur} = 8 - 5 = 3 \text{ m}, \quad \text{longueur} = 10 + 5 = 15 \text{ m}.$$

Vérification : $3 \times 15 = 45 \text{ m}^2$. ✓